

18 Đề tài Đồ án Capstone – ECO2415

1. Nguyên tắc

- Mọi đề tài là “eShop đổi miền nghiệp vụ”. Giữ nguyên khung 4 tầng Clean Architecture đã code qua 35 video (CoreBusiness → UseCases → Plugins/DataStore → WebApp), thay Entity, luật nghiệp vụ, SQL và giao diện. Không nộp lại eShop bán thiết bị điện tử.
- Mỗi đề có 2 luật nghiệp vụ bắt buộc. Luật phải nằm trong CoreBusiness hoặc UseCases, không nằm trong file .razor. Khi vấn đáp, nhóm phải chỉ ra dòng code cài luật và demo một ca vi phạm bị chặn.
- Độ khó (★ / ★★ / ★★★) để tư vấn chọn đề, không nhân hệ số điểm. Rubric giống nhau cho mọi đề; đề ★ làm hoàn chỉnh và hiểu sâu có thể đạt điểm tối đa.
- AI là phần mở rộng tùy chọn, tính trong tiêu chí “Bảo mật, Phân quyền & Tính năng Nâng cao / AI”. AI phải chạy trên dữ liệu của chính ứng dụng, đặt trong một UseCase riêng, không thay thế luồng nghiệp vụ chính.
- Mỗi đề tối đa 2 nhóm, đăng ký theo thứ tự trước hạn Tuần 05.

2. Công nghệ

Hạng mục	Cho phép
.NET	.NET 8 LTS hoặc .NET 10 LTS (khuyến nghị .NET 10 cho dự án mới)
Mô hình Blazor	Blazor Web App, render mode Interactive Server (tương đương Blazor Server trong video)
Truy cập dữ liệu	SQL Server qua Dapper (như Video Part 5) hoặc EF Core; truy vấn phải tham số hóa
Giao diện	Bootstrap 5 (như video) hoặc MudBlazor / Fluent UI Blazor
Xác thực	Cookie authentication như Video Part 4, hoặc ASP.NET Core Identity; trang quản trị dùng [Authorize(Roles = ...)]
AI (tùy chọn)	Microsoft.Extensions.AI (IChatClient, IEmbeddingGenerator) với OpenAI, Azure OpenAI, Gemini hoặc Ollama chạy local; Smart Components (thử nghiệm)

3. Yêu cầu tối thiểu chung

Hạng mục	Yêu cầu tối thiểu
Kiến trúc	4 project; CoreBusiness không tham chiếu project nào; UseCases chỉ tham chiếu CoreBusiness; WebApp chỉ biết Plugin cụ thể tại Program.cs (composition root)
Dữ liệu	Từ 5 bảng trở lên, chuẩn 3NF, có khóa ngoại; có ít nhất 1 cặp header–line như Order–OrderLineItem; script tạo bảng và dữ liệu mẫu nằm trong repo
Luật nghiệp vụ	2 luật ghi trong đề, cài trong CoreBusiness/UseCases, có thông báo lỗi thân thiện khi vi phạm
Vai trò	Ít nhất 2 vai trò (người dùng và quản trị); trang quản trị được bảo vệ
Giao diện	Ít nhất 3 component tái sử dụng có [Parameter]/EventCallback; EditForm + DataAnnotations; dùng được trên màn hình điện thoại
State	Giỏ/lựa chọn tạm dùng service Scoped như ShoppingCart trong Video Part 3
Hồ sơ	PlantUML: Use Case, Class, Sequence cho luồng giao dịch chính; README hướng dẫn chạy; lịch sử commit theo tuần của các thành viên
Bảng chứng chấm	File GRADING.md ở gốc repo: với mỗi mã kiểm tra ở mục 12 (K1.1 ... K5.3), ghi đường dẫn file và số dòng làm bằng chứng. Mục không có bằng chứng được chấm 0

4. Lộ trình 3 tuần

Tuần	Mốc	Sản phẩm nộp
05	Sprint 1	Đăng ký đề; Use Case + Class diagram; ERD 3NF; solution 4 project build được, dữ liệu In-Memory
06	Sprint 2	Luồng giao dịch chính chạy end-to-end trên SQL Server; trang quản trị + phân quyền; 2 luật nghiệp vụ hoạt động
07	Bảo vệ	Nộp GRADING.md; demo live; vấn đáp: chỉ nơi cài luật, giải thích Dependency Rule, đổi Plugin dữ liệu; (tùy chọn) demo AI

5. Thang độ khó

Mức	Ý nghĩa	Ví dụ ràng buộc
★ Cơ bản	Ảnh xạ gần 1:1 với eShop	Giới hạn số lượng, tồn kho, mỗi người 1 lần
★★ Trung bình	Thêm ràng buộc thời gian hoặc máy trạng thái	Khoảng thời gian không chồng lấn, giá theo khung giờ, quy trình 4–5 trạng thái
★★★ Nâng cao	Tranh chấp tài nguyên đồng thời hoặc tính toán tài chính nhiều bảng	2 người cùng giữ 1 ghế; phân bổ, công nợ, lương cần transaction

6. Tổng quan 18 đề tài

#	Đề tài	Độ khó	Product →	Giỏ →	Order / LineItem →
01	Đặc sản Huế Online	★	Sản phẩm đặc sản	Giỏ hàng + voucher	Đơn hàng / Dòng đơn
02	Thư viện Khoa Thông minh	★	Đầu sách	Giỏ mượn	Phiếu mượn / Dòng mượn
03	Vé Sự kiện Campus	★	Phiên sự kiện	Phiên đã chọn	Phiếu đăng ký / Vé
04	Cà phê Đặt trước, Lấy ngay	★	Món + tùy chọn	Giỏ món	Đơn pickup / Dòng món
05	Mượn Thiết bị Phòng Lab	★	Loại thiết bị	Giỏ mượn	Phiếu đề nghị / Dòng thiết bị
06	Phòng khám: Đặt lịch Online	★★	Bác sĩ / khung giờ	Khung giờ đang chọn	Lịch hẹn
07	Homestay Huế	★★	Loại phòng	Phòng + khoảng ngày	Booking / Đêm lưu trú
08	Tour Du lịch Huế	★★	Tour / chuyến khởi hành	Chuyến + số khách	Booking tour / Vé hành khách
09	Thuê Xe máy Du lịch	★★	Mẫu xe	Xe + thời gian thuê	Hợp đồng / Dòng xe
10	Đặt sân Pickleball & Cầu lông	★★	Sân	Khung giờ đang chọn	Booking / Dòng khung giờ
11	Nhà hàng: Đặt bàn & Gọi món	★★	Món ăn	Món đang chọn của bàn	Phiếu gọi món / Dòng món
12	Helpdesk IT Khoa	★★	Danh mục dịch vụ	(không có; thay bằng máy trạng thái)	Ticket / Lịch sử xử lý
13	Kho Bán lẻ: Nhập – Xuất – Tồn	★★	Hàng hóa	Phiếu nhập	Phiếu nhập, phiếu xuất / Dòng phiếu
14	Rạp phim: Chọn ghế & Đặt vé	★★★	Suất chiếu	Ghế đang giữ	Booking / Vé
15	Đăng ký Học phần	★★★	Lớp học phần	Giỏ đăng ký	Phiếu đăng ký / Dòng lớp

#	Đề tài	Độ khó	Product →	Giỏ →	Order / LineItem →
16	HTX Nông sản: Đặt trước theo Mùa vụ	★★★	Lô thu hoạch	Giỏ đặt trước	Đơn đặt trước / Dòng + phân bổ
17	Chấm công & Tính lương	★★★	Nhân viên / hợp đồng	Bảng công nhập	Bảng lương kỳ / Phiếu lương
18	Bán hàng & Công nợ Khách hàng	★★★	Hàng hóa	Hóa đơn nhập	Hóa đơn / Dòng hóa đơn + Thanh toán

7. Chi tiết từng đề tài

01 · Đặc sản Huế Online — Hue Specialty Store

Mục	Nội dung
Độ khó	★
Bối cảnh	Cơ sở sản xuất mè xúng, tôm chua, trà cung đình muốn bán online cho khách du lịch đã về quê.
Vai trò	Khách hàng; Quản trị cửa hàng
Entities	Category , Product , Customer , Voucher , Order , OrderLineItem
Ảnh xạ eShop	Product → Sản phẩm; Giỏ → Giỏ hàng + voucher; Order → Đơn hàng; Admin xử lý đơn → Xác nhận, giao, hủy
Use case người dùng	Tìm và lọc theo danh mục, giá; thêm giỏ; áp voucher; đặt hàng; xem lịch sử đơn
Use case quản trị	CRUD sản phẩm, danh mục; quản lý voucher; xử lý đơn (Chờ → Đang giao → Hoàn tất / Hủy)
Luật nghiệp vụ	(1) Không đặt quá tồn kho; trừ tồn khi đặt, hoàn tồn khi hủy. (2) Voucher chỉ áp khi còn hạn, đơn đạt giá trị tối thiểu, mỗi khách dùng 1 lần.
Điểm nhấn kỹ thuật	Gắn eShop nhất: tập trung làm thật sạch 4 tầng, Dapper plugin, validation (Video P1–P5)
Mở rộng AI	Trợ lý tư vấn quà biếu (“quà dưới 300k, không cay, để được lâu”): UseCase inject IChatClient , gọi hàm tìm sản phẩm trong CSDL

02 · Thư viện Khoa Thông minh — Faculty Library

Mục	Nội dung
Độ khó	★
Bối cảnh	Tủ sách chuyên ngành của Khoa cần cho sinh viên mượn online thay sổ tay.
Vai trò	Sinh viên; Thủ thư
Entities	Author , Book (đầu sách), BookCopy (bản sao), Member , Loan , LoanLine
Ảnh xạ eShop	Product → Đầu sách; Giỏ → Giỏ mượn; Order → Phiếu mượn; Admin xử lý đơn → Duyệt mượn, ghi nhận trả
Use case người dùng	Tra cứu sách; thêm giỏ mượn; gửi phiếu mượn; xem sách đang mượn và hạn trả
Use case quản trị	CRUD đầu sách và bản sao; duyệt phiếu; ghi nhận trả; danh sách quá hạn
Luật nghiệp vụ	(1) Tối đa 5 cuốn đang mượn mỗi người; không mượn mới khi đang có sách quá hạn. (2) Phí trễ = số ngày trễ × đơn giá (lưu trong bảng cấu hình), tính lúc trả.
Điểm nhấn kỹ thuật	Phân biệt đầu sách và bản sao (quan hệ 1–n), trạng thái bản sao
Mở rộng AI	Semantic Search: tìm sách theo ý nghĩa (“sách nhập môn phân tích dữ liệu cho dân kinh tế”) bằng embeddings của mô tả sách

03 · Vé Sự kiện Campus — Campus Event Tickets

Mục	Nội dung
Độ khó	★
Bối cảnh	Đoàn – Hội phát vé miễn phí cho hội thảo, workshop, ngày hội việc làm của trường.
Vai trò	Sinh viên; Ban tổ chức
Entities	Event, Session, Student, Registration, RegistrationLine (vé từng phiên), CheckIn
Ảnh xạ eShop	Product → Phiên sự kiện; Giỏ → Các phiên đã chọn; Order → Phiếu đăng ký; Admin xử lý đơn → Check-in
Use case người dùng	Xem sự kiện; chọn nhiều phiên; đăng ký; hủy; xem vé (mã vé)
Use case quản trị	CRUD sự kiện và phiên; check-in theo mã vé; thống kê tỷ lệ có mặt
Luật nghiệp vụ	(1) Không vượt sức chứa phiên. (2) Mỗi sinh viên 1 vé mỗi phiên; chỉ hủy trước giờ bắt đầu 24 giờ.
Điểm nhấn kỹ thuật	Component tái sử dụng cho thẻ sự kiện; CascadingParameter cho người dùng đăng nhập
Mở rộng AI	SmartTextArea hoặc IChatClient giúp Ban tổ chức viết mô tả sự kiện từ vài gạch đầu dòng

04 · Cà phê Đặt trước, Lấy ngay — Campus Coffee Pre-order

Mục	Nội dung
Độ khó	★
Bối cảnh	Quán cà phê cạnh trường đông giờ ra chơi; sinh viên đặt trước, chọn khung giờ lấy để khỏi xếp hàng.
Vai trò	Khách; Nhân viên quầy
Entities	MenuCategory, MenuItem, Option (size, đá, đường, topping), PickupSlot, Order, OrderLine, OrderLineOption
Ảnh xạ eShop	Product → Món + tùy chọn; Giỏ → Giỏ món; Order → Đơn pickup; Admin xử lý đơn → Pha chế, sẵn sàng, đã lấy
Use case người dùng	Xem menu; chọn món và tùy chọn; chọn khung giờ lấy; đặt; theo dõi trạng thái đơn
Use case quản trị	CRUD menu, bật/tắt món hết; cấu hình khung giờ; chuyển trạng thái đơn; doanh thu theo ngày
Luật nghiệp vụ	(1) Mỗi khung 15 phút nhận tối đa N đơn (cấu hình); khung đầy thì không chọn được. (2) Giá dòng = giá món + Σ giá tùy chọn; món đã tắt không đặt được.
Điểm nhấn kỹ thuật	Quan hệ 3 cấp Order → Line → Option; EditForm với lựa chọn động
Mở rộng AI	Gợi ý món theo khẩu vị bằng IChatClient trên menu hiện có

05 · Mượn Thiết bị Phòng Lab — Lab Equipment Lending

Mục	Nội dung
Độ khó	★
Bối cảnh	Phòng thực hành của trường cho giảng viên, sinh viên mượn máy chiếu, laptop, camera, micro.
Vai trò	Người mượn; Cán bộ phòng lab
Entities	EquipmentType, Equipment (mã tài sản), Borrower, LoanRequest, LoanRequestLine, MaintenanceLog
Ảnh xạ eShop	Product → Loại thiết bị; Giỏ → Giỏ mượn; Order → Phiếu đề nghị; Admin xử lý đơn → Duyệt, giao, thu hồi
Use case người dùng	Xem thiết bị khả dụng; lập phiếu mượn với ngày trả dự kiến; theo dõi trạng thái phiếu
Use case quản trị	CRUD thiết bị; duyệt hoặc từ chối; giao và thu hồi; ghi nhật ký bảo trì
Luật nghiệp vụ	(1) Thiết bị đang bảo trì hoặc đang cho mượn không được giao. (2) Phiếu chuyển trạng thái đúng thứ tự: Chờ duyệt → Đã duyệt → Đã giao → Đã trả (hoặc Từ chối).
Điểm nhấn kỹ thuật	Máy trạng thái đầu tiên đặt trong CoreBusiness; phân biệt loại thiết bị và từng thiết bị
Mở rộng AI	IChatClient tóm tắt lịch sử hỏng hóc của một thiết bị từ MaintenanceLog

06 · Phòng khám: Đặt lịch Online — Clinic Appointment

Mục	Nội dung
Độ khó	★★
Bối cảnh	Phòng khám đa khoa tư nhân muốn giảm hàng chờ bằng đặt lịch theo khung giờ.
Vai trò	Bệnh nhân; Lễ tân (quản trị)
Entities	Specialty, Doctor, WorkShift, TimeSlot, Patient, Appointment
Ảnh xạ eShop	Product → Bác sĩ / khung giờ; Giỏ → Khung giờ đang chọn; Order → Lịch hẹn; Admin xử lý đơn → Xác nhận, đánh dấu đã khám / vắng
Use case người dùng	Tìm bác sĩ theo chuyên khoa; xem khung giờ trống; đặt; hủy
Use case quản trị	CRUD bác sĩ và ca trực; sinh khung giờ từ ca trực; xác nhận; đánh dấu đã khám hoặc vắng
Luật nghiệp vụ	(1) Mỗi khung giờ chỉ 1 lịch hẹn; một bệnh nhân không có 2 lịch trùng giờ. (2) Chỉ hủy trước giờ hẹn ít nhất 2 giờ; vắng 3 lần thì bị khóa đặt online.
Điểm nhấn kỹ thuật	Xử lý ngày giờ; sinh dữ liệu khung giờ từ ca trực trong UseCase
Mở rộng AI	IChatClient gợi ý chuyên khoa từ mô tả triệu chứng, kèm cảnh báo “không thay thế chẩn đoán”

07 · Homestay Huế — Homestay Booking

Mục	Nội dung
Độ khó	★★
Bối cảnh	Homestay nhà vườn ở Kim Long cần trang đặt phòng riêng, không phụ thuộc hoàn toàn vào OTA.
Vai trò	Khách; Chủ homestay
Entities	RoomType, Room, RatePlan (giá ngày thường / cuối tuần), Guest, Booking, BookingNight
Ảnh xạ eShop	Product → Loại phòng; Giỏ → Phòng + khoảng ngày; Order → Booking; Lineltem → Đêm lưu trú; Admin xử lý đơn → Check-in, check-out
Use case người dùng	Tìm phòng trống theo ngày và số khách; đặt nhiều phòng; hủy
Use case quản trị	CRUD loại phòng, phòng, bảng giá; check-in, check-out; báo cáo công suất phòng theo tháng
Luật nghiệp vụ	(1) Một phòng không bị đặt chồng ngày (khách cũ check-out ngày D thì khách mới check-in ngày D hợp lệ). (2) Tiền phòng = Σ giá từng đêm theo loại ngày; hủy trước dưới 48 giờ mất phí 1 đêm.
Điểm nhấn kỹ thuật	Truy vấn phòng trống theo khoảng ngày (điều kiện chồng lẩn) bằng SQL tham số hóa
Mở rộng AI	SmartPaste: dán tin nhắn Zalo/Facebook của khách, AI điền sẵn form đặt phòng để lễ tân xác nhận

08 · Tour Du lịch Huế — Hue Tour Booking

Mục	Nội dung
Độ khó	★★
Bối cảnh	Công ty lữ hành nhỏ bán tour Đại Nội, lăng tẩm, phá Tam Giang theo lịch khởi hành cố định.
Vai trò	Khách; Điều hành tour
Entities	Tour, Departure (chuyến khởi hành), PriceRule (người lớn / trẻ em), Customer, TourBooking, PassengerTicket
Ảnh xạ eShop	Product → Tour / chuyến khởi hành; Giỏ → Chuyến + danh sách khách; Order → Booking tour; Lineltem → Vé hành khách; Admin xử lý đơn → Xác nhận, chốt đoàn
Use case người dùng	Xem tour và lịch khởi hành; đặt cho nhiều hành khách; xem vé
Use case quản trị	CRUD tour, chuyến; xác nhận booking; chốt danh sách đoàn; hủy chuyến không đủ khách
Luật nghiệp vụ	(1) Tổng hành khách của chuyến $\leq$ số chỗ; khóa đặt trước giờ khởi hành 24 giờ. (2) Giá vé theo loại khách (trẻ em dưới 5 tuổi miễn phí, 5–11 tuổi 50%, cấu hình được); tổng booking = Σ vé.
Điểm nhấn kỹ thuật	Form nhiều hành khách thêm/xóa dòng động trong EditForm; ví dụ có trong Ma trận Chuyển đổi ở Session 04
Mở rộng AI	Trợ lý tư vấn tour theo thời gian và ngân sách, chỉ gợi ý từ tour có trong CSDL

09 · Thuê Xe máy Du lịch — Motorbike Rental

Mục	Nội dung
Độ khó	★★
Bối cảnh	Cửa hàng cho khách du lịch thuê xe máy theo giờ, theo ngày.
Vai trò	Khách; Nhân viên cửa hàng
Entities	VehicleModel, Vehicle (biển số), Customer, Rental, RentalLine, ExtraCharge
Ảnh xạ eShop	Product → Mẫu xe; Giỏ → Xe + thời gian thuê; Order → Hợp đồng thuê; Admin xử lý đơn → Giao xe, nhận xe
Use case người dùng	Tìm xe trống theo khoảng thời gian; đặt; xem hợp đồng
Use case quản trị	CRUD mẫu xe và xe; giao xe (ghi km); nhận xe, tính phí; doanh thu theo xe
Luật nghiệp vụ	(1) Một xe không có 2 hợp đồng chồng lấn thời gian; xe đang sửa không cho thuê. (2) Phí = số ngày × giá ngày + phần lẻ tính theo giờ (ngưỡng cấu hình); trả trễ tính phụ phí.
Điểm nhấn kỹ thuật	Công thức tính tiền đặt trong CoreBusiness, để kiểm chứng khi vấn đáp
Mở rộng AI	SmartPaste điền thông tin khách từ ảnh chụp/tin nhắn; hoặc gợi ý mẫu xe theo nhu cầu

10 · Đặt sân Pickleball & Cầu lông — Sports Court Booking

Mục	Nội dung
Độ khó	★★
Bối cảnh	Cụm sân pickleball, cầu lông cho thuê theo giờ; giờ cao điểm tối và cuối tuần giá cao hơn.
Vai trò	Người chơi; Chủ sân
Entities	Court, CourtType, PriceRule (khung giờ, ngày trong tuần), Player, Booking, BookingSlot
Ảnh xạ eShop	Product → Sân; Giỏ → Các khung giờ đang chọn; Order → Booking; LineItem → Khung giờ; Admin xử lý đơn → Xác nhận, check-in
Use case người dùng	Xem lưới sân × giờ còn trống; chọn nhiều khung liên tiếp; đặt; hủy
Use case quản trị	CRUD sân và bảng giá; khóa sân bảo trì; xác nhận; doanh thu theo sân, theo khung giờ
Luật nghiệp vụ	(1) Một sân một khung giờ chỉ 1 booking; không đặt khung đã qua. (2) Giá từng khung theo bảng giá cao điểm / thấp điểm; tổng = Σ khung; hủy trước dưới 6 giờ không hoàn tiền.
Điểm nhấn kỹ thuật	Component lưới lịch tái sử dụng (RenderFragment / templated component, Video P2)
Mở rộng AI	“Tối thứ 6 có sân nào trống 2 tiếng liền không?” → IChatClient chuyển câu hỏi thành truy vấn lịch trống

11 · Nhà hàng: Đặt bàn & Gọi món — Restaurant Reservation & Ordering

Mục	Nội dung
Độ khó	★★
Bối cảnh	Nhà hàng món Huế nhận đặt bàn online và gọi món tại bàn bằng điện thoại.
Vai trò	Khách; Nhân viên / Quản lý
Entities	DiningTable, Reservation, MenuCategory, MenuItem, TableOrder, TableOrderLine
Ảnh xạ eShop	Product → Món ăn; Giỏ → Món đang chọn của bàn; Order → Phiếu gọi món; Admin xử lý đơn → Bếp xử lý, thu ngân đóng bàn
Use case người dùng	Đặt bàn theo giờ và số khách; xem menu; gọi thêm món tại bàn
Use case quản trị	CRUD menu, bật/tắt món hết; quản lý bàn; chuyển trạng thái món; đóng bàn, in hóa đơn
Luật nghiệp vụ	(1) Một bàn không có 2 đặt chỗ trong cùng khung 2 giờ; số khách ≤ số ghế. (2) Chỉ gọi món cho bàn đang mở; hóa đơn = Σ dòng + phí phục vụ (cấu hình); không sửa sau khi đóng bàn.
Điểm nhấn kỹ thuật	Hai luồng giao dịch (đặt bàn và gọi món) dùng chung kiến trúc
Mở rộng AI	Trợ lý gợi ý món theo số người, ngân sách, dị ứng từ menu hiện có

12 · Helpdesk IT Khoa — IT Helpdesk Tracker

Mục	Nội dung
Độ khó	★★
Bối cảnh	Giảng viên, sinh viên báo sự cố máy tính, mạng, phòng máy; tổ kỹ thuật tiếp nhận và xử lý.
Vai trò	Người báo sự cố; Kỹ thuật viên; Trưởng nhóm (quản trị)
Entities	Category, Priority, Ticket, TicketComment, Technician, TicketHistory
Ảnh xạ eShop	Product → Danh mục dịch vụ; Giỏ → không có (thay bằng máy trạng thái); Order → Ticket; Lineltem → Lịch sử xử lý; Admin xử lý đơn → Phân công, xử lý
Use case người dùng	Gửi ticket; theo dõi; bình luận; xác nhận đã giải quyết hoặc mở lại
Use case quản trị	Phân công; chuyển trạng thái; báo cáo thời gian xử lý theo kỹ thuật viên
Luật nghiệp vụ	(1) Chỉ chuyển trạng thái hợp lệ: Mới → Đã phân công → Đang xử lý → Đã giải quyết → Đóng (Đã giải quyết → Mở lại); mỗi lần chuyển ghi TicketHistory. (2) Hạn xử lý theo mức ưu tiên; ticket quá hạn được đánh dấu khi truy vấn.
Điểm nhấn kỹ thuật	Máy trạng thái đầy đủ trong CoreBusiness; 3 vai trò với AuthorizeView
Mở rộng AI	IChatClient phân loại danh mục và đề xuất mức ưu tiên từ nội dung ticket; người dùng xác nhận trước khi lưu

13 · Kho Bán lẻ: Nhập – Xuất – Tồn — Retail Inventory

Mục	Nội dung
Độ khó	★★
Bối cảnh	Cửa hàng tạp hóa / văn phòng phẩm cần thay sổ kho Excel bằng phần mềm.
Vai trò	Thủ kho; Quản lý
Entities	Supplier, Product, GoodsReceipt, GoodsReceiptLine, GoodsIssue, GoodsIssueLine
Ảnh xạ eShop	Product → Hàng hóa; Giỏ → Phiếu nhập; Order → Phiếu nhập và phiếu xuất (2 cặp header–line); Admin xử lý đơn → Duyệt phiếu
Use case người dùng	Thủ kho lập phiếu nhập, phiếu xuất; xem tồn hiện tại
Use case quản trị	Duyệt phiếu; CRUD hàng hóa, nhà cung cấp; báo cáo Nhập – Xuất – Tồn theo kỳ; cảnh báo dưới mức tối thiểu
Luật nghiệp vụ	(1) Tồn chỉ thay đổi khi phiếu được duyệt, trong 1 transaction; phiếu xuất vượt tồn bị chặn. (2) Báo cáo kỳ: tồn đầu + nhập – xuất = tồn cuối, khớp với dữ liệu phiếu.
Điểm nhấn kỹ thuật	Database transaction (đã học ở Session 04); báo cáo tổng hợp bằng SQL
Mở rộng AI	SmartPaste nhập phiếu nhập từ văn bản báo giá của nhà cung cấp

14 · Rạp phim: Chọn ghế & Đặt vé — Cinema Seat Booking

Mục	Nội dung
Độ khó	★★★
Bối cảnh	Rạp chiếu phim nhỏ bán vé online với sơ đồ ghế trực quan.
Vai trò	Khách; Quản lý rạp
Entities	Movie, Auditorium, Seat, Showtime, Booking, Ticket
Ảnh xạ eShop	Product → Suất chiếu; Giỏ → Ghế đang giữ; Order → Booking; LineItem → Vé; Admin xử lý đơn → Lập lịch chiếu
Use case người dùng	Xem lịch chiếu; chọn ghế trên sơ đồ; đặt; xem vé
Use case quản trị	CRUD phim, phòng chiếu, sơ đồ ghế; tạo suất chiếu; báo cáo tỷ lệ lấp đầy
Luật nghiệp vụ	(1) Một ghế trong một suất chỉ bán đúng 1 lần, kể cả khi 2 người bấm cùng lúc (unique constraint + transaction); ghế giữ quá 10 phút tự nhả. (2) Các suất chiếu cùng phòng không chồng giờ (thời lượng phim + thời gian dọn phòng).
Điểm nhấn kỹ thuật	Component sơ đồ ghế; xử lý tranh chấp đồng thời ở tầng CSDL
Mở rộng AI	Semantic Search phim theo mô tả (“phim nhẹ nhàng cho gia đình”); trợ lý gợi ý suất chiếu

15 · Đăng ký Học phần — Course Registration

Mục	Nội dung
Độ khó	★★★
Bối cảnh	Mô phỏng đợt đăng ký tín chỉ mà sinh viên trải qua mỗi học kỳ.
Vai trò	Sinh viên; Phòng Đào tạo
Entities	Course, Prerequisite, Section (lớp học phần), SectionSchedule (thứ, tiết), Student, CompletedCourse, Enrollment, EnrollmentLine
Ảnh xạ eShop	Product → Lớp học phần; Giỏ → Giỏ đăng ký; Order → Phiếu đăng ký; Admin xử lý đơn → Mở/đóng đợt, chốt danh sách
Use case người dùng	Tìm lớp; thêm giỏ; xác nhận đăng ký; hủy trong thời gian cho phép; xem thời khóa biểu
Use case quản trị	CRUD học phần, lớp, lịch; mở/đóng đợt đăng ký; xuất danh sách lớp
Luật nghiệp vụ	(1) Chặn khi chưa đạt học phần tiên quyết, trùng lịch, hoặc vượt số tín chỉ tối đa của kỳ. (2) Số không vượt giới hạn kể cả khi nhiều sinh viên cùng đăng ký chỗ cuối cùng.
Điểm nhấn kỹ thuật	Nhiều luật kiểm tra trong một UseCase; tranh chấp chỗ cuối
Mở rộng AI	Trợ lý lập kế hoạch học tập: gợi ý tổ hợp lớp không trùng lịch từ dữ liệu lớp đang mở

16 · HTX Nông sản: Đặt trước theo Mùa vụ — Agricultural Co-op Pre-order

Mục	Nội dung
Độ khó	★★★
Bối cảnh	Hợp tác xã nhận đặt trước thanh trà, rau sạch từ đại lý theo lô thu hoạch dự kiến; khi thu hoạch thực tế thiếu phải phân bổ lại.
Vai trò	Đại lý (khách mua sỉ); Ban quản lý HTX
Entities	Member (xã viên), Product, HarvestBatch (sản lượng dự kiến, thực tế, ngày), Dealer, PreOrder, PreOrderLine, Allocation
Ảnh xạ eShop	Product → Lô thu hoạch; Giỏ → Giỏ đặt trước; Order → Đơn đặt trước; Admin xử lý đơn → Nhập sản lượng thực, phân bổ
Use case người dùng	Xem lô sắp thu hoạch; đặt trước; theo dõi số lượng được phân bổ
Use case quản trị	CRUD xã viên, lô; nhập sản lượng thực tế; chạy phân bổ; doanh thu theo xã viên
Luật nghiệp vụ	(1) Tổng đặt trước của lô ≤ sản lượng dự kiến. (2) Khi sản lượng thực < tổng đặt: phân bổ theo tỷ lệ (hoặc FIFO, nhóm chọn và ghi rõ lý do); làm tròn không vượt sản lượng; tổng phân bổ khớp sản lượng thực.
Điểm nhấn kỹ thuật	Thuật toán phân bổ trong CoreBusiness, kiểm chứng được bằng số liệu mẫu
Mở rộng AI	IChatClient soạn thông báo cho đại lý về số lượng được phân bổ và lý do

17 · Chấm công & Tính lương — Timesheet & Payroll

Mục	Nội dung
Độ khó	★★★
Bối cảnh	Doanh nghiệp nhỏ 20–50 nhân viên tính lương hàng tháng bằng Excel, hay sai.
Vai trò	Nhân viên; Kế toán / Nhân sự
Entities	Department, Employee, Contract (lương cơ bản, phụ cấp), Timesheet, PayrollPeriod, Payslip, PayslipLine, DeductionRate
Ảnh xạ eShop	Product → Nhân viên / hợp đồng; Giỏ → Bảng công nháp; Order → Bảng lương kỳ; LineItem → Phiếu lương và các khoản; Admin xử lý đơn → Duyệt công, chốt kỳ
Use case người dùng	Xem bảng công; xem phiếu lương của chính mình
Use case quản trị	CRUD nhân viên, hợp đồng; nhập/duyet bảng công; tính lương kỳ; chốt kỳ; xuất bảng lương
Luật nghiệp vụ	(1) Lương = lương cơ bản × ngày công thực tế / ngày công chuẩn + phụ cấp – các khoản trích; tỷ lệ trích lưu trong DeductionRate, không hardcode, nhóm ghi nguồn quy định đã dùng. (2) Kỳ đã chốt không tính lại; nhân viên chỉ xem được phiếu lương của mình.
Điểm nhấn kỹ thuật	Phân quyền theo dữ liệu (không chỉ theo trang); tính toán tài chính trong transaction
Mở rộng AI	Trợ lý trả lời “vì sao lương tháng này giảm?” dựa trên chính phiếu lương của nhân viên

18 · Bán hàng & Công nợ Khách hàng — Sales & Accounts Receivable

Mục	Nội dung
Độ khó	★★★
Bối cảnh	Nhà phân phối bán chịu cho tạp hóa, cần biết khách nào nợ bao nhiêu, quá hạn bao lâu.
Vai trò	Nhân viên bán hàng; Kế toán công nợ
Entities	Customer (hạn mức tín dụng, số ngày nợ), Product, Invoice, InvoiceLine, Payment, PaymentAllocation
Ảnh xạ eShop	Product → Hàng hóa; Giỏ → Hóa đơn nháp; Order → Hóa đơn; Admin xử lý đơn → Ghi nhận thu tiền, phân bổ
Use case người dùng	Lập hóa đơn; xem công nợ của khách trước khi bán
Use case quản trị	Ghi nhận thanh toán; phân bổ vào hóa đơn; báo cáo tuổi nợ; CRUD khách hàng, hàng hóa
Luật nghiệp vụ	(1) Chặn hóa đơn mới khi công nợ hiện tại + giá trị hóa đơn > hạn mức tín dụng. (2) Thanh toán phân bổ vào hóa đơn cũ nhất trước (FIFO), Σ phân bổ ≤ số tiền thu; báo cáo tuổi nợ 0–30 / 31–60 / 61–90 / trên 90 ngày cộng lại bằng tổng công nợ.
Điểm nhấn kỹ thuật	Hai luồng tiền và hàng liên kết; báo cáo đối soát được
Mở rộng AI	IChatClient soạn email nhắc nợ cá nhân hóa từ dữ liệu tuổi nợ; kế toán duyệt trước khi gửi

8. Đề tài tự đề xuất

Nhóm được tự đề xuất đề tài nếu đạt đủ 5 điều kiện, được giảng viên duyệt trước hạn Tuần 05:

- 1. Có ít nhất 5 Entity, trong đó 1 cặp header–line ánh xạ được sang Order–OrderLineItem.
- 2. Có ít nhất 2 vai trò, trong đó có vai trò quản trị xử lý giao dịch.
- 3. Nêu được 2 luật nghiệp vụ có thể demo ca vi phạm.
- 4. Dữ liệu lưu trên SQL Server; không phụ thuộc hoàn toàn vào API bên ngoài.
- 5. Viết được bảng ánh xạ eShop như mục 7.

9. Không nhận làm đề tài chính

Loại đề	Lý do	Cách dùng thay thế
Giao diện gọi LLM, mô tả ảnh, sinh nội dung, FAQ bằng LLM	Không có CSDL quan hệ và luật nghiệp vụ nên không chấm được tiêu chí Kiến trúc và CSDL	Làm phần “Mở rộng AI” trong một đề ở mục 7
Upload file lên cloud, duyệt phim qua TMDB API	Chủ yếu bọc API bên thứ ba	Làm tính năng phụ (ảnh sản phẩm, poster phim)
Chat real-time, Kanban kéo-thả, Dashboard biểu đồ	Kỹ thuật chính (SignalR, JS Interop, thư viện chart) không nằm trong 35 video	Làm tính năng mở rộng sau khi luồng chính hoàn thành
Mạng xã hội, sàn nhiều người bán, LMS, ERP / HRM / CRM đầy đủ, nghe nhạc trực tuyến	Phạm vi vượt quá 3 tuần cho nhóm 2–3 người	Thu hẹp về một luồng giao dịch, ví dụ đề 17, 18

10. Yêu cầu riêng cho phần AI (nếu làm)

- API key đặt trong User Secrets hoặc biến môi trường, không commit lên git.
- `IChatClient` được inject vào một UseCase riêng (ví dụ `GetAiAdviceUseCase`), không gọi trực tiếp từ file `.razor`.
- Có xử lý khi API lỗi hoặc hết hạn mức: ứng dụng vẫn chạy, hiển thị thông báo.
- AI chỉ gợi ý; dữ liệu do AI tạo phải được người dùng xác nhận trước khi ghi vào CSDL.
- Có thể dùng Ollama chạy local để không tốn phí.

11. Rubric chấm

Áp dụng Rubric Đồ án Capstone trong Đề cương học phần, thang 100:

Tiêu chí	Trọng số
1. Kiến trúc Clean Architecture & Code Quality	25%
2. Cơ sở Dữ liệu & Tính toàn vẹn Dữ liệu	25%
3. Giao diện & Trải nghiệm Người dùng	20%
4. Bảo mật, Phân quyền & Tính năng Nâng cao / AI	15%
5. Hồ sơ Thiết kế (UML) & Thuyết trình Vấn đáp	15%

12. Phiếu chấm chi tiết

Mỗi mục chấm 3 mức: **1** = đạt đủ, **0.5** = đạt một phần, **0** = không đạt hoặc không có bằng chứng. Điểm mục = mức × điểm tối đa. Tổng 100, giữ nguyên trọng số mục 11.

Mã	Kiểm tra	Cách kiểm	Tối đa
K1.1	Đủ 4 project; <code>CoreBusiness</code> không tham chiếu project nào; <code>UseCases</code> chỉ tham chiếu <code>CoreBusiness</code>	Mở các file <code>.csproj</code> , xem <code>ProjectReference</code>	8
K1.2	Interface repository nằm ở <code>UseCases</code> , Plugin cài đặt; file <code>.razor</code> inject interface, không inject lớp cụ thể	Tìm <code>@inject</code> trong <code>.razor</code> ; xem <code>Program.cs</code>	7
K1.3	2 luật nghiệp vụ của đề cài trong <code>CoreBusiness/UseCases</code> , không nằm trong <code>.razor</code> (3 điểm mỗi luật)	Mở dòng code ghi trong <code>GRADING.md</code>	6
K1.4	DI đăng ký đủ; giò/lựa chọn tạm dùng <code>Scoped</code>	<code>Program.cs</code>	4
K2.1	Từ 5 bảng, 3NF, có khóa ngoại; script tạo bảng + dữ liệu mẫu trong repo chạy được	Chạy script trên CSDL trống	8

Mã	Kiểm tra	Cách kiểm	Tối đa
K2.2	Cặp header–line ghi trong 1 transaction	Code Plugin của luồng giao dịch chính	6
K2.3	Mọi truy vấn tham số hóa, không nối chuỗi SQL	Tìm \$"SELECT", + "WHERE" trong Plugin	5
K2.4	Luồng giao dịch chính chạy end-to-end và dữ liệu nằm trong SQL Server	Demo, sau đó mở bảng trong SSMS	6
K3.1	Ít nhất 3 component tái sử dụng có [Parameter] / EventCallback	Thư mục Components	6
K3.2	EditForm + DataAnnotations; lỗi nhập liệu hiển thị cạnh ô nhập	Demo nhập sai	5
K3.3	Ca vi phạm 2 luật nghiệp vụ hiện thông báo thân thiện, không văng lỗi	Demo ca vi phạm	4
K3.4	Dùng được trên màn hình điện thoại	DevTools, bề rộng 390px	5
K4.1	Đăng nhập, đăng xuất; ít nhất 2 vai trò	Demo	4
K4.2	Tài khoản thường gõ thẳng URL trang quản trị bị chặn	Demo	5
K4.3	Tính năng nâng cao: AI đạt đủ mục 10, hoặc xuất báo cáo (Excel/PDF) từ dữ liệu thật	Demo + code UseCase	6
K5.1	Use Case, Class, Sequence (PlantUML) khớp tên lớp và luồng trong code	So sánh sơ đồ với code	6
K5.2	Vấn đáp: mỗi thành viên chỉ đúng dòng cài luật và giải thích Dependency Rule	Hỏi từng người	6
K5.3	Mọi thành viên có commit, rải trên ít nhất 3 tuần	git shortlog -sn, git log --date=short	3